

Modul 8: Pengantar Framework & MVC Architecture + CodeIgniter

Nama : Muhammad Jimmi Alkadri

Nim : 707012500012

Kelas : SIKC 49-04

Mata Kuliah : Pemrograman Web

Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dan fungsi framework dalam pengembangan aplikasi web.
2. Memahami arsitektur MVC (Model-View-Controller).
3. Menjelaskan arsitektur dan konsep dasar CodeIgniter 3.
4. Menginstal dan mengonfigurasi CodeIgniter 3.
5. Membuat routing dan controller pada CI3.
6. Mengimplementasikan view dan template system.
7. Menghubungkan model dengan database.
8. Mengintegrasikan komponen MVC menjadi aplikasi utuh.
9. Mengimplementasikan form handling dan validation.
10. Mengelola session, autentikasi, dan role management.
11. Menerapkan praktik keamanan dasar pada aplikasi CI3.

Alat dan Bahan

1. Laptop/PC dengan XAMPP terinstal.
2. PHP versi minimal 7.x.
3. Database MySQL/MariaDB.
4. Code Editor (VS Code/Sublime/PHPStorm).
5. Browser (Chrome/Firefox).
6. CodeIgniter 3 (download dari <https://codeigniter.com>).

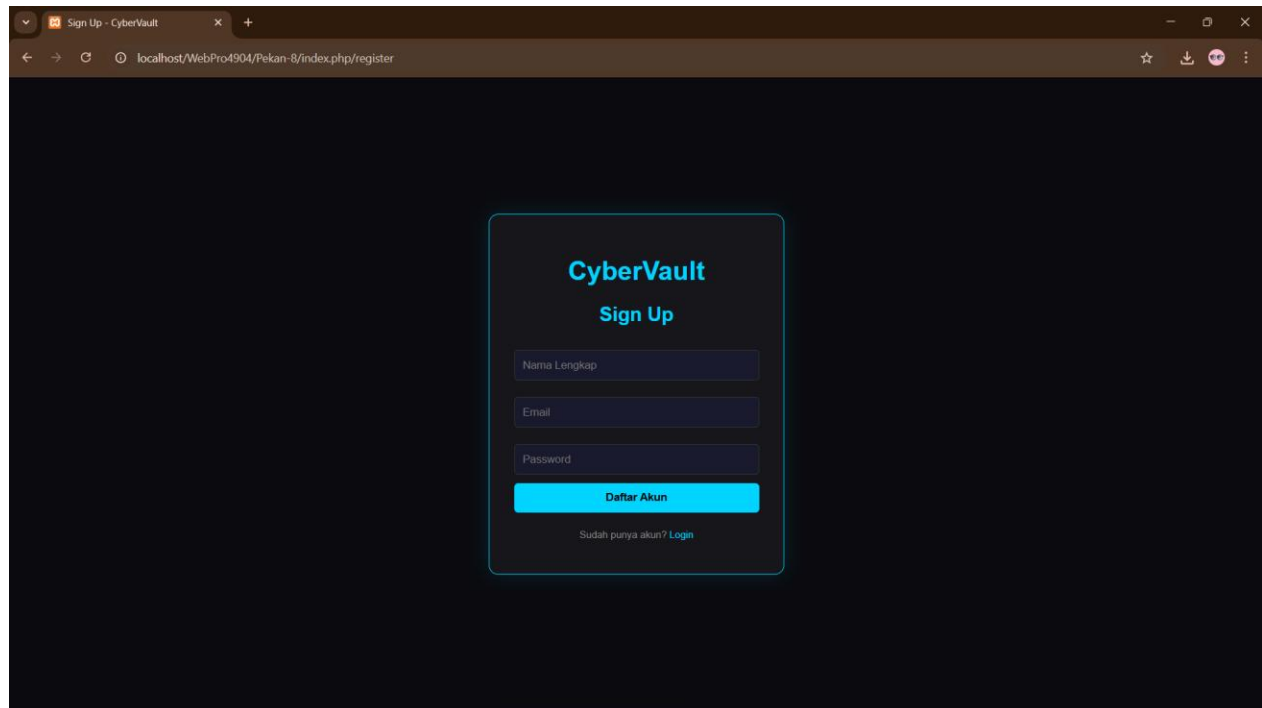
Langkah-langkah praktikum

1. Mengerjakan Tugas Pendahuluan dari modul 8
2. Mengerjakan Tugas Praktikum yang ada pada modul 8

Hasil dan dokumentasi program

Di bawah ini adalah hasil dari praktikum yang telah dilakukan

Halaman register/sign up



A screenshot of a web browser showing the 'Sign Up - CyberVault' page. The browser's address bar displays 'localhost/WebPro4904/Pekan-8/index.php/register'. The page has a dark background with a central white box containing the 'CyberVault Sign Up' form. The form includes three input fields: 'Nama Lengkap', 'Email', and 'Password'. Below these fields is a red 'Daftar Akun' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Sudah punya akun? Login'.

Sign Up - CyberVault

localhost/WebPro4904/Pekan-8/index.php/register

CyberVault
Sign Up

Nama Lengkap

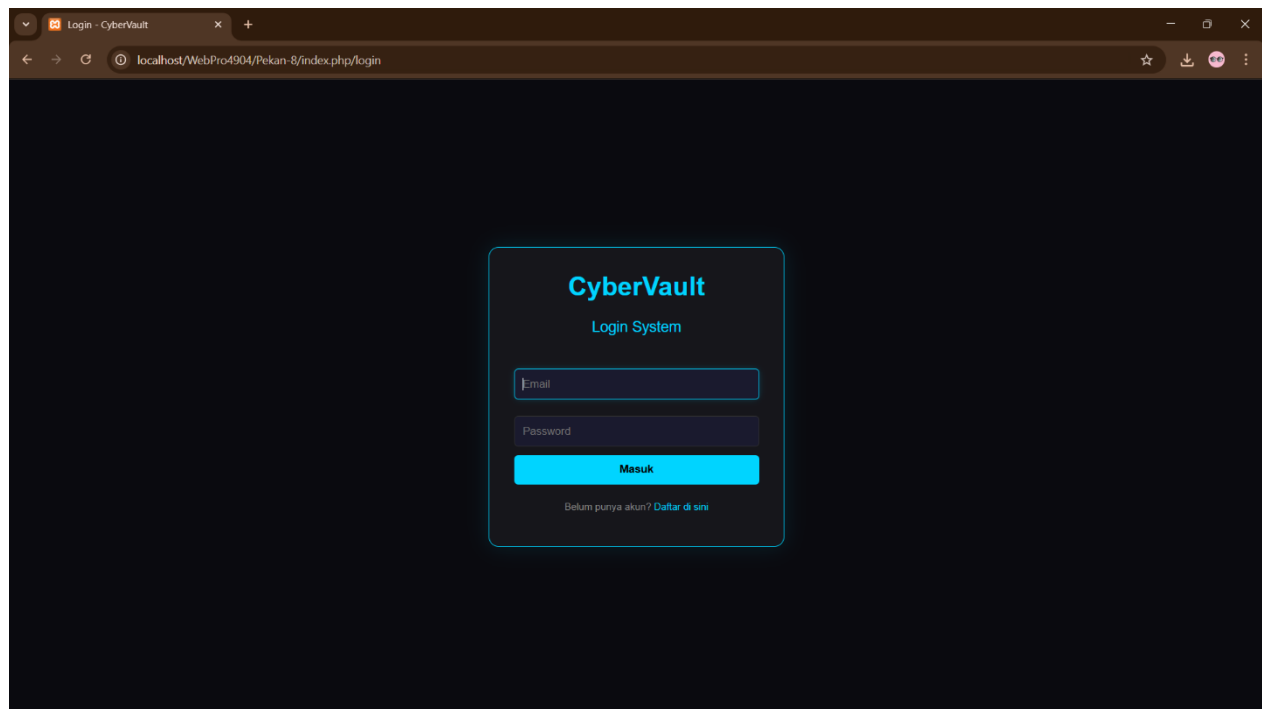
Email

Password

Daftar Akun

Sudah punya akun? [Login](#)

Halaman login



A screenshot of a web browser showing the 'Login - CyberVault' page. The browser's address bar displays 'localhost/WebPro4904/Pekan-8/index.php/login'. The page has a dark background with a central white box containing the 'CyberVault Login System' form. The form includes two input fields: 'Email' and 'Password'. Below these fields is a red 'Masuk' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Belum punya akun? [Daftar di sini](#)'.

Login - CyberVault

localhost/WebPro4904/Pekan-8/index.php/login

CyberVault
Login System

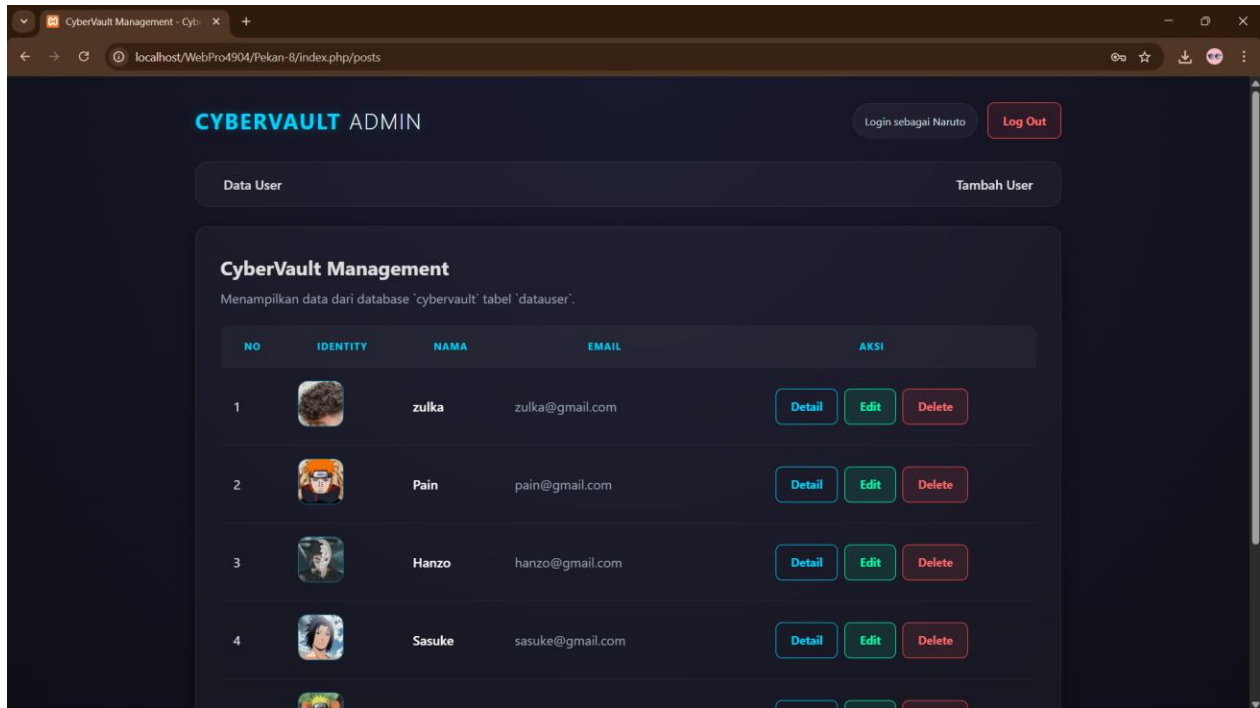
Email

Password

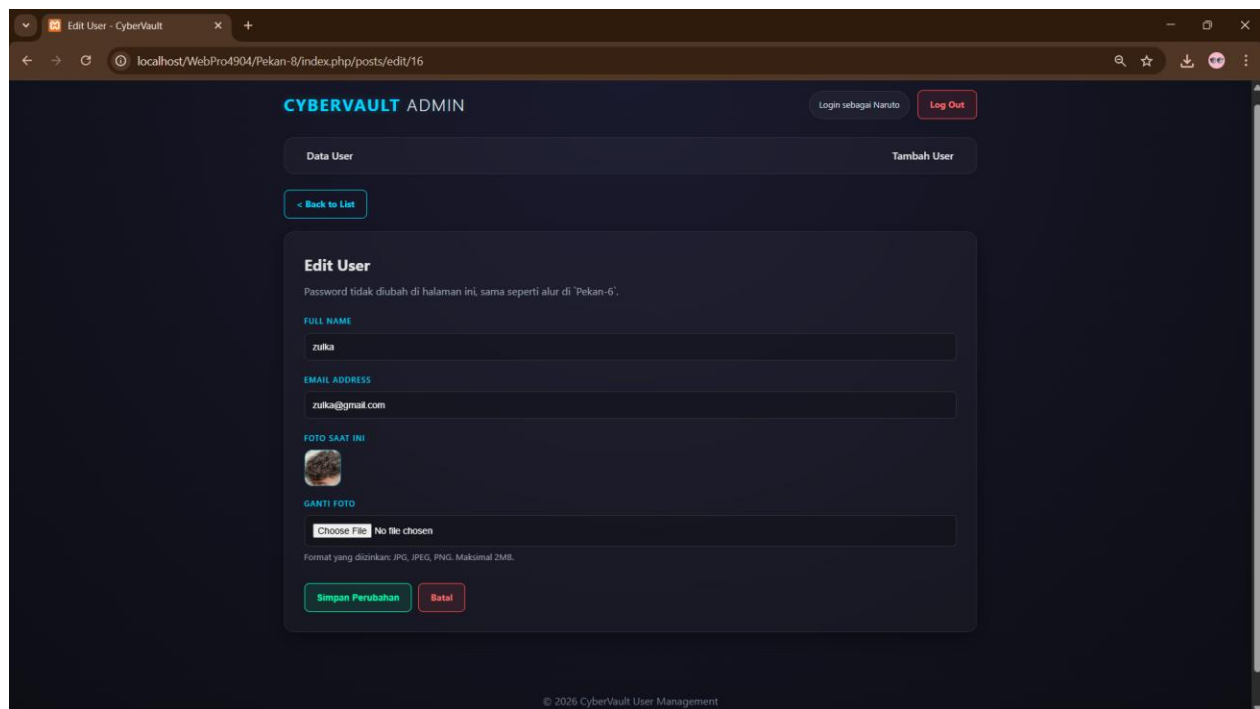
Masuk

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)

Halaman dashboard posts



Halaman edit data



Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, penggunaan framework CodeIgniter 3 dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller) mempermudah proses pengembangan aplikasi web menjadi lebih terstruktur. Konsep ini membagi aplikasi ke dalam tiga komponen utama model, view, dan controller yang masing-masing memiliki peran berbeda. Dengan pemisahan tersebut, kode menjadi lebih rapi dan dalam banyak kasus, lebih mudah dipahami serta dikembangkan lebih lanjut.

Dalam implementasinya, fitur seperti register, login, dashboard posts, dan edit data menunjukkan bahwa integrasi antar komponen MVC telah berjalan dengan cukup baik. Controller mengatur alur logika aplikasi, termasuk proses autentikasi, sementara model menangani interaksi dengan database. Di sisi lain, view berfungsi menampilkan hasilnya kepada pengguna dalam bentuk antarmuka yang relatif interaktif.

Selain itu, penerapan form handling dan validation sepertinya membantu memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan. Penggunaan session juga berperan dalam mengelola status login pengguna. Dari sisi keamanan, beberapa praktik dasar telah diterapkan, meskipun kemungkinan masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar sistem menjadi lebih optimal.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penggunaan CodeIgniter dengan arsitektur MVC dapat dikatakan cukup membantu dalam pengembangan aplikasi web karena membuat struktur kode lebih terorganisir dan mudah dikelola. Implementasi fitur utama serta penerapan validasi dan session management tampaknya telah berjalan dengan baik, sehingga praktikum ini berhasil memberikan pemahaman dasar mengenai penerapan framework dan MVC dalam membangun aplikasi web sederhana.

Lampiran

Link repositori github <https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>